9. Számítási feladat

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2009-ben Magyarországon a légkör szennyezéséhez hozzájáruló gázokból az alábbi mennyiségű kibocsátás történt meg:

2009	Kén-dioxid	Nitrogén-oxidok*	Szén-monoxid	Metán	Szén-dioxid	Freonok**
mg/m^2	0,860	1,796	3,323	4,301	542,4	$9{,}68 \cdot 10^{-4}$

* A feladat megoldása során tekintse nitrogén-dioxidnak
** A feladat megoldása során tekintse CF_2Cl_2 vegyületnek

$A_r(H) = 1{,}00$, $A_r(C) = 12{,}0$, $A_r(N) = 14{,}0$, $A_r(O) = 16{,}0$, $A_r(F) = 19{,}0$, $A_r(Cl) = 35{,}5$

A fenti adatokat felhasználva oldja meg az alábbi feladatot!

a) Számítsa ki a négyzetméterenként kibocsátott szennyező gázok össztérfogatát 25 °C-on és 101,3 kPa nyomáson!

b) A kibocsátott szennyező gáznak hány tömeg- és térfogatszázalékát teszi ki a szén-dioxid?

c) A nitrogén-dioxid esővízben való oldódása során salétromsav képződése valósulhat meg az alábbi egyenletnek megfelelően:

$$4\ NO_2 + 2\ H_2O + O_2 = 4\ HNO_3$$

Hány dm^3 esővízben oldódott fel egy 1000 m^2-es területen kibocsátott nitrogén-dioxid mennyisége, ha a lehulló savas eső pH-ja 4,00 volt (feltételezzük, hogy a savasságot csak a NO_2 oldódása eredményezte, vagyis a CO_2 által okozott savasság elhanyagolható)?

11 pont	